

Резонанс - явление, возникающее в результате  
близкого к резонансу колебаний, при  $\omega \rightarrow 0$   
амплитуда ф-ции резко возрастает  
при одр. значении частоты внешнего  
воздействия (тило системы)

в асп. контуре  $R, L, C$  когда  
 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$  наблюдается резонанс

при этом угол сдвига фаз  $\varphi$  между током и напр.  $U$   
 $\varphi = 0$

В формуле  $I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha + \varphi)$   
 $\uparrow$   
 $= 0$

Резонансная частота - частота при которой  
 $I_m$  достигает максимума

$$I_m'(\omega) = 0$$

$$\downarrow$$
  
$$\omega_{рез}$$

$$I_m(\omega_{рез}) = I_{max}$$

$$\omega_{рез} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

$$Z = R$$

тогда

$$U_m \neq 0$$

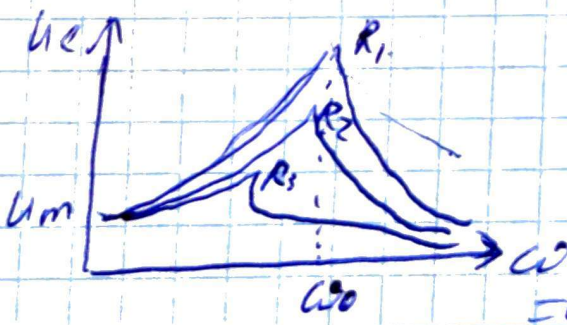
$$U = U_R$$

$$U_C = U_L$$

одинаковы по амплит. и противополож. по фазе

Такой вид резонанса наз. резонансом напр.

резонансом тока



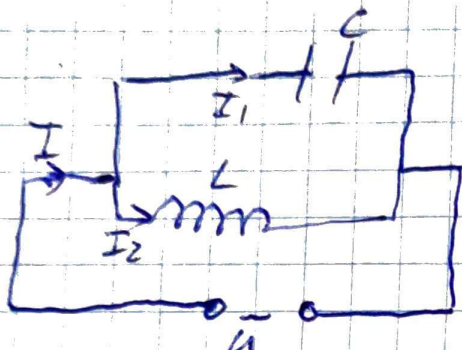
чем меньше сопр. контур  
тем выше и острее максимума  
ф-ции

$$U_{C рез} = U_{C с рез} = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} U_m$$



при этом рез. частота при малых  $R$  выходит  
в область высоких частот

### Резонанс токов



$$I = I_1 + I_2$$

$R$  в таком контуре  
можно подобрать  
 $R = 0$

$$I_1 = I_m \cos(\omega t - \varphi_1)$$

$$j\omega C = \frac{1}{j\omega L}$$

$$I_{m1} = \frac{U_m}{\frac{1}{\omega C}}$$

$$\varphi_1 = -\infty \quad \text{т.к.} \quad \varphi_1 = (2n + \frac{3}{2})\pi \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

~~аналогично~~

Аналогично для индуктивности

$$R = 0 \quad C = \infty$$

$$I_2 = I_{m2} \cos(\omega t - \varphi_2)$$

$$I_{m2} = \frac{U_m}{\omega L}$$

$$\varphi_2 = +\infty \quad \text{т.к.} \quad \varphi_2 = (2n + \frac{1}{2})\pi; \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$\Rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \pi \Rightarrow$  токи противоположны  
по фазе

$$I_m = |I_{m1} - I_{m2}| = U_m \left( \omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$